

1991 年全国卷(理)

一、单选题

1. 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan \alpha$ 的值等于 ()

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

【答案】A

【解析】由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$. 因为 α 是第二象限的角, 所以 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 从而 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{4}{3}$. 故选 A.

2. 焦点在 $(-1, 0)$, 顶点在 $(1, 0)$ 的抛物线方程是 ()

A. $y^2 = 8(x + 1)$

B. $y^2 = -8(x + 1)$

C. $y^2 = 8(x - 1)$

D. $y^2 = -8(x - 1)$

【答案】D

【解析】抛物线的焦点和顶点都在 x 轴上, 且焦点 $(-1, 0)$ 在顶点 $(1, 0)$ 的左侧, 所以抛物线开口向左. 顶点到焦点的距离为 2, 故其标准方程为 $y^2 = -4 \times 2(x - 1) = -8(x - 1)$. 故选 D.

3. 函数 $y = \cos^4 x - \sin^4 x$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. 4π

【答案】B

【解析】利用平方差公式, $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$. 函数 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 故选 B.

4. 如果把两条异面直线看成“一对”, 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有 ()

A. 12 对

B. 24 对

C. 36 对

D. 48 对

【答案】B

【解析】六棱锥有 6 条底棱和 6 条侧棱. 底棱所在直线都在同一个底面内, 任取两条侧棱所在直线都经过顶点, 因此这两类直线内部均不构成异面直线. 一条底棱所在直线与一条侧棱所在直线共有 $6 \times 6 = 36$ 对, 其中侧棱与底棱有公共端点的情形为 $6 \times 2 = 12$ 对, 均相交. 对于其余的底棱直线 AB 和侧棱直线 SC , 若它们共面, 则该平面同时包含底面内不共线的 A, B, C , 只能是底面, 从而包含不在底面内的顶点 S , 矛盾; 所以它们既不相交也不共面. 因此异面直线共有 $36 - 12 = 24$ 对, 选 B.

5. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是 ()

A. $x = -\frac{\pi}{2}$

B. $x = -\frac{\pi}{4}$

C. $x = \frac{\pi}{8}$

D. $x = \frac{5\pi}{4}$

【答案】A

【解析】因为 $\sin\left(2x + \frac{5\pi}{2}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$, 所以函数图象是 $y = \cos 2x$. 其对称轴为 $x = \frac{k\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 取 $k = -1$ 得 $x = -\frac{\pi}{2}$. 故选 A.

6. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的 ()

- A. 垂心 B. 重心 C. 外心 D. 内心

【答案】D

【解析】设 H 是点 O 到底面边 BC 的垂足. 过 SO 作垂直于 BC 的截面, 则该截面与底面、侧面 SBC 的交线分别为 OH 、 SH , 所以对应的二面角满足 $\tan \theta = \frac{SO}{OH}$. 三个侧面与底面所成的二面角相等, 且 $SO > 0$, 故点 O 到三条边的距离相等. 又因 O 在三角形内部, O 是 $\triangle ABC$ 的内心, 选 D.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n > 0$, $a_2a_4 + 2a_3a_5 + a_4a_6 = 25$, 那么 $a_3 + a_5$ 的值等于 ()

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

【答案】A

【解析】设等比数列的公比为 q , 并记 $a_3 = u$. 则 $a_2a_4 = u^2$, $a_3a_5 = u^2q^2$, $a_4a_6 = u^2q^4$. 由题意, $u^2(1 + 2q^2 + q^4) = u^2(1 + q^2)^2 = 25$. 因为各项为正数, $u > 0$, 所以 $u(1 + q^2) = 5$. 因而 $a_3 + a_5 = u + uq^2 = 5$, 选 A.

8. 如果圆锥曲线的极坐标方程为 $\rho = \frac{16}{5 - 3\cos \theta}$, 那么它的焦点的极坐标为 ()

- A. $(0, 0), (6, \pi)$ B. $(-3, 0), (3, 0)$
C. $(0, 0), (3, 0)$ D. $(0, 0), (6, 0)$

【答案】D

【解析】令 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\rho \cos \theta = x$. 原极坐标方程化为 $5\rho = 16 + 3x$. 由于 $5 - 3\cos \theta > 0$, 两边平方不引入额外点, 得 $25(x^2 + y^2) = (16 + 3x)^2$, 即 $16(x - 3)^2 + 25y^2 = 400$, 或 $\frac{(x - 3)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. 该椭圆的中心为 $(3, 0)$, 半长轴为 5, 半短轴为 4, 焦距的一半为 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$. 所以两个焦点为 $(0, 0)$ 、 $(6, 0)$, 选 D.

9. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有 ()

- A. 140 种 B. 84 种 C. 70 种 D. 35 种

【答案】C

【解析】从 9 台电视机中取出 3 台的总取法数为 C_9^3 . 其中全取甲型有 C_4^3 种, 全取乙型有 C_5^3 种. 因而至少各有一台的取法数为 $C_9^3 - C_4^3 - C_5^3 = 84 - 4 - 10 = 70$, 选 C.

10. 如果 $AC < 0$ 且 $BC < 0$, 那么直线 $Ax + By + C = 0$ 不通过 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 C

【解析】由 $AC < 0, BC < 0$ 可知 A, B 同号且与 C 异号. 将方程整体乘以 -1 后不改变直线, 可设 $A > 0, B > 0, C < 0$. 当点在第三象限时, $x < 0, y < 0$, 于是 $Ax + By + C < 0$, 不可能等于 0. 因此直线不通过第三象限, 选 C.

11. 设甲, 乙, 丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 ()

A. 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

B. 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

C. 丙是甲的充要条件

D. 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

【答案】 A

【解析】“甲是乙的必要条件”表示 $乙 \Rightarrow 甲$; “丙是乙的充分条件”表示 $丙 \Rightarrow 乙$. 因而 $丙 \Rightarrow 乙 \Rightarrow 甲$, 丙是甲的充分条件. 若甲也是丙的充分条件, 则有 $甲 \Rightarrow 丙 \Rightarrow 乙$, 这将推出 $乙 \Rightarrow 丙$, 与丙不是乙的必要条件矛盾. 所以丙不是甲的必要条件, 选 A.

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \right]$ 的值等于 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 C

【解析】将乘积展开可得 $n \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) = n \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n+1}{n+2} = \frac{2n}{n+2}$. 因此极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+2} = 2$, 选 C.

13. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3, 7]$ 上是增函数且最小值为 5, 那么 $f(x)$ 在区间 $[-7, -3]$ 上是 ()

A. 增函数且最小值为 -5

B. 增函数且最大值为 -5

C. 减函数且最小值为 -5

D. 减函数且最大值为 -5

【答案】 B

【解析】任取 $x_1, x_2 \in [-7, -3]$, 令 $t_1 = -x_1, t_2 = -x_2$, 则 $t_1, t_2 \in [3, 7]$. 当 $x_1 < x_2$ 时, $t_1 > t_2$. 因为 f 在 $[3, 7]$ 上递增, 所以 $f(t_1) > f(t_2)$, 再由奇函数性质得 $f(x_1) = -f(t_1) < -f(t_2) = f(x_2)$. 因此 f 在 $[-7, -3]$ 上递增. 又因为 f 在 $[3, 7]$ 上递增, 所以其最小值在 $x = 3$ 处取得, 即 $f(3) = 5$, 从而 $f(-3) = -f(3) = -5$. 因此 f 在 $[-7, -3]$ 上的最大值为 -5, 选 B.

14. 圆 $x^2 + 2x + y^2 + 4y - 3 = 0$ 上到直线 $x + y + 1 = 0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 C

【解析】圆的方程化为 $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 8$, 圆心为 $(-1, -2)$, 半径为 $2\sqrt{2}$. 设所求点到直线的距离为 $\sqrt{2}$, 则 $|x+y+1| = 2$, 所以这些点在两条直线 $x+y=1$ 或 $x+y=-3$ 上. 直线 $x+y=1$ 到圆心的距离为 $2\sqrt{2}$, 与圆相切, 有 1 个交点; 直线 $x+y=-3$ 经过圆心, 与圆有 2 个交点. 共有 3 个点, 选 C.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, $M = \{x \mid f(x) \neq 0\}$, $N = \{x \mid g(x) \neq 0\}$, 那么集合 $\{x \mid f(x)g(x) = 0\}$ 等于 ()

A. $\overline{M} \cap \overline{N}$

B. $\overline{M} \cup N$

C. $M \cup \overline{N}$

D. $\overline{M} \cup \overline{N}$

【答案】 D

【解析】由定义, $\overline{M} = \{x \mid \sin x = 0\}$, $\overline{N} = \{x \mid \cos x = 0\}$. 条件 $f(x)g(x) = 0$ 等价于 $\sin x = 0$ 或 $\cos x = 0$, 所以 $\{x \mid f(x)g(x) = 0\} = \overline{M} \cup \overline{N}$, 选 D.

二、填空题

16. $\arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{2}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】设 $u = \arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{2}$, 则 $0 < u < \pi$. 由正切和角公式, $\tan u = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{6}} = 1 > 0$, 且分母为正说明 $\cos u > 0$, 所以 $u \in (0, \frac{\pi}{2})$. 因而 $u = \frac{\pi}{4}$.

17. 不等式 $6^{x^2+x-2} < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-2, 1)$

【解析】因为底数 $6 > 1$, 所以 $6^{x^2+x-2} < 1$ 等价于 $x^2 + x - 2 < 0$. 因式分解得 $(x+2)(x-1) < 0$, 故解集为 $(-2, 1)$.

18. 已知正三棱台上底面边长为 2, 下底面边长为 4, 且侧棱与底面所成的角是 45° , 那么这个正三棱台的体积等于_____.

【答案】 $\frac{14}{3}$

【解析】设该正三棱台的高为 h . 正三棱台上下底面的中心在同一条高线上, 对应顶点连线在底面上的投影长等于两底面外接圆半径之差. 正三角形边长分别为 2、4 时, 外接圆半径分别为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 、 $\frac{4}{\sqrt{3}}$, 故投影长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 在由侧棱、其投影和高组成的直角三角形中, $\tan 45^\circ = \frac{h}{2/\sqrt{3}} = 1$, 所以 $h = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 上、下底面积分别为 $\sqrt{3}$ 、 $4\sqrt{3}$, 故正棱台体积为

$$V = \frac{h}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}) = \frac{2/\sqrt{3}}{3} (\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = \frac{14}{3}$$

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中, x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项, 若实数 $a > 1$, 那么 $a =$ _____.

【答案】 $1 + \frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】在 $(ax+1)^7$ 的展开式中, x^k 的系数为 $C_7^k a^k$. 因而 x^2, x^3, x^4 的系数分别为 $21a^2, 35a^3, 35a^4$. 由等差中项关系, $2 \times 35a^3 = 21a^2 + 35a^4$. 因为 $a > 1$, 可除以 $7a^2$, 得到 $5a^2 - 10a + 3 = 0$, 所以 $a = 1 \pm \frac{\sqrt{10}}{5}$. 结合 $a > 1$, 得 $a = 1 + \frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 在球面上有四个点 P, A, B, C , 如果 PA, PB, PC 两两互相垂直, 且 $PA = PB = PC = a$, 那么这个球面的面积是_____.

【答案】 $3\pi a^2$

【解析】以 P 为原点, 分别以 PA, PB, PC 所在方向为三个坐标轴正方向, 则可设 $P = (0, 0, 0), A = (a, 0, 0), B = (0, a, 0), C = (0, 0, a)$. 设球心为 $O = (u, v, w)$. 由 $OP = OA$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = (u-a)^2 + v^2 + w^2$, 所以 $u = \frac{a}{2}$. 由 $OP = OB$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = u^2 + (v-a)^2 + w^2$, 所以 $v = \frac{a}{2}$. 由 $OP = OC$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = u^2 + v^2 + (w-a)^2$, 所以 $w = \frac{a}{2}$. 因而球半径满足 $R^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{4}$, 球面面积为 $4\pi R^2 = 3\pi a^2$.

三、解答题

21. 求函数 $y = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$ 的最小值, 并写出使函数 y 取最小值的 x 的集合.

【解析】由 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ 及 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得

$$y = 2 + \cos 2x + \sin 2x = 2 + \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 2 - \sqrt{2}$$

当且仅当 $\sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$ 时取等号, 即 $2x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 所以 $x = k\pi - \frac{3\pi}{8}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此最小值为 $2 - \sqrt{2}$, 使函数取最小值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = k\pi - \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

22. 已知复数 $z = 1 + i$, 求复数 $\frac{z^2 - 3z + 6}{z + 1}$ 的模和辐角的主值.

【解析】因为 $z = 1 + i$, 所以 $z^2 = 2i$, 从而 $z^2 - 3z + 6 = 3 - i$, 且 $z + 1 = 2 + i$. 因此

$$\frac{z^2 - 3z + 6}{z + 1} = \frac{3 - i}{2 + i} = \frac{(3 - i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = 1 - i$$

故该复数的模为 $\sqrt{2}$. 因为 $1 - i$ 对应的点在第四象限, 且其辐角的主值取 $[0, 2\pi)$ 内的值, 所以主值为 $\frac{7\pi}{4}$.

23. 已知 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, E, F 分别是 AB, AD 的中点, GC 垂直于 $ABCD$ 所在的平面, 且 $GC = 2$, 求点 B 到平面 EFG 的距离.

【解析】建立直角坐标系, 使正方形所在平面为 $z = 0$, 取 $A = (0, 0, 0), B = (4, 0, 0), C = (4, 4, 0), D = (0, 4, 0)$. 由题意可取 $E = (2, 0, 0), F = (0, 2, 0), G = (4, 4, 2)$. 于是

$\overrightarrow{EF} = (-2, 2, 0)$, $\overrightarrow{EG} = (2, 4, 2)$, 平面 EFG 的一个法向量为 $(1, 1, -3)$, 其方程为 $x + y - 3z - 2 = 0$. 因此点 $B = (4, 0, 0)$ 到该平面的距离为

$$d = \frac{|4 + 0 - 3 \times 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-3)^2}} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

24. 根据函数单调性的定义, 证明函数 $f(x) = -x^3 + 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数.

【解析】任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$. 则

$$f(x_2) - f(x_1) = -(x_2^3 - x_1^3) = -(x_2 - x_1)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)$$

其中 $x_2 - x_1 > 0$. 另一方面,

$$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 \geq 0$$

且等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = 0$, 这与 $x_1 < x_2$ 矛盾, 所以 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 > 0$. 因此 $f(x_2) - f(x_1) < 0$, 即 $f(x_1) > f(x_2)$. 根据函数单调性的定义, 函数 $f(x) = -x^3 + 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数.

25. 已知 n 为自然数, 实数 $a > 1$, 解关于 x 的不等式: $\log_a x - 4\log_{a^2} x + 12\log_{a^3} x + \cdots + n(-2)^{n-1}\log_{a^n} x > \frac{1 - (-2)^n}{3} \log_a (x^2 - a)$.

【解析】由定义域知 $x > 0$ 且 $x^2 - a > 0$, 所以必须有 $x > \sqrt{a}$. 又由换底公式 $\log_{a^k} x = \frac{1}{k} \log_a x$, 左端等于

$$\sum_{k=1}^n k(-2)^{k-1} \log_{a^k} x = \sum_{k=1}^n (-2)^{k-1} \log_a x = \frac{1 - (-2)^n}{3} \log_a x$$

因此原不等式化为 $\frac{1 - (-2)^n}{3} \log_a x > \frac{1 - (-2)^n}{3} \log_a (x^2 - a)$.

当 n 为奇数时, $\frac{1 - (-2)^n}{3} > 0$. 因为 $a > 1$, 不等式等价于 $x > x^2 - a$, 即 $x^2 - x - a < 0$.

记 $r = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}$, 则二次式的两个根为 $\frac{1 - \sqrt{1 + 4a}}{2} < 0, r > 0$, 所以不等式的正根区间为 $0 < x < r$. 与定义域交得 $\sqrt{a} < x < r$; 并且由 $r^2 = r + a > a$ 知该区间确实非空.

当 n 为偶数时, $\frac{1 - (-2)^n}{3} < 0$, 不等式变为 $x < x^2 - a$, 即 $x^2 - x - a > 0$. 因为负根小于 $0 < \sqrt{a}$, 结合定义域得 $x > r$. 综上, 当 n 为奇数时, 解集为 $\left\{x \mid \sqrt{a} < x < \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}\right\}$;

当 n 为偶数时, 解集为 $\left\{x \mid x > \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}\right\}$.

26. 双曲线的中心在坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 过双曲线右焦点且斜率为 $\sqrt{\frac{3}{5}}$ 的直线交双曲线于 P, Q 两点, 若 $OP \perp OQ$, $|PQ| = 4$, 求双曲线的方程.

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$, 焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 令 $m = \sqrt{\frac{3}{5}}$, 右焦点为 $(c, 0)$, 所给直线为 $y = m(x - c)$. 设它与双曲线的两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 代入双曲线方程并整理, 得

$$(5b^2 - 3a^2)x^2 + 6a^2cx - 3a^2c^2 - 5a^2b^2 = 0$$

若 $5b^2 - 3a^2 = 0$, 直线与双曲线的一条渐近线平行, 不能有两个交点, 故 $5b^2 - 3a^2 \neq 0$. 由根与系数的关系, 记 $S = x_1 + x_2, T = x_1x_2$, 则 $S = -\frac{6a^2c}{5b^2 - 3a^2}, T = -\frac{a^2(3c^2 + 5b^2)}{5b^2 - 3a^2}$.

交点坐标为 $P = (x_1, m(x_1 - c)), Q = (x_2, m(x_2 - c))$. 由 $OP \perp OQ$, 得

$$0 = x_1x_2 + m^2(x_1 - c)(x_2 - c) = T + \frac{3}{5}(T - cS + c^2)$$

即 $8T - 3cS + 3c^2 = 0$. 代入 S, T 得

$$\frac{-8a^2(3c^2 + 5b^2) + 18a^2c^2 + 3c^2(5b^2 - 3a^2)}{5b^2 - 3a^2} = 0$$

再用 $c^2 = a^2 + b^2$ 化简为 $3b^4 - 8a^2b^2 - 3a^4 = 0$, 即 $(3b^2 + a^2)(b^2 - 3a^2) = 0$. 因为 $a, b > 0$, 所以 $b^2 = 3a^2$, 从而 $c = 2a$.

此时由上面的根与系数关系得 $S = -a, T = -\frac{9a^2}{4}$, 故 $(x_2 - x_1)^2 = S^2 - 4T = 10a^2$. 又因两点在斜率为 m 的直线上, $|PQ|^2 = (1 + m^2)(x_2 - x_1)^2 = \frac{8}{5} \cdot 10a^2 = 16a^2$. 由 $|PQ| = 4$,

得 $a^2 = 1$, 于是 $b^2 = 3$. 所求双曲线方程为 $\boxed{x^2 - \frac{y^2}{3} = 1}$.

1991 年全国卷(文)

一、单选题

1. 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan \alpha$ 的值等于 ()

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

【答案】 $-\frac{4}{3}$.

【解析】因为 α 是第二象限角, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{16}{25}} = -\frac{3}{5}$, 从而 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{4}{3}$. 故选 A.

2. 焦点在 $(-1, 0)$, 顶点在 $(1, 0)$ 的抛物线方程是 ()

A. $y^2 = 8(x + 1)$

B. $y^2 = -8(x + 1)$

C. $y^2 = 8(x - 1)$

D. $y^2 = -8(x - 1)$

【答案】 $y^2 = -8(x - 1)$.

【解析】抛物线的顶点为 $(1, 0)$, 其轴为 x 轴, 故可设方程为 $y^2 = 4p(x - 1)$, 焦点为 $(1 + p, 0)$. 由焦点为 $(-1, 0)$, 得 $1 + p = -1$, 所以 $p = -2$, 从而方程为 $y^2 = -8(x - 1)$. 故选 D.

3. 点 $P(2, 5)$ 关于直线 $x + y = 0$ 的对称点的坐标是 ()

A. $(5, 2)$

B. $(2, -5)$

C. $(-5, -2)$

D. $(-2, -5)$

【答案】 $(-5, -2)$.

【解析】直线 $x + y = 0$ 的方向向量为 $(1, -1)$. 设对称点为 $P'(u, v)$. 对称点连线的中点在对称轴上, 且 PP' 垂直于对称轴, 因此 $u + v + 7 = 0$, 并且 $(u - 2, v - 5)$ 与 $(1, -1)$ 的内积为零, 即 $u - v + 3 = 0$. 解得 $u = -5, v = -2$. 故选 C.

4. 函数 $y = \cos^4 x - \sin^4 x$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. 4π

【答案】 π .

【解析】由 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, 有 $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$. 函数 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π . 故选 B.

5. 如果把两条异面直线看成“一对”, 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有 ()

A. 12 对

B. 24 对

C. 36 对

D. 48 对

【答案】 24 对.

【解析】六棱锥的六条底棱共面, 六条侧棱都经过顶点, 故同类直线之间没有异面直线对. 对任意一条侧棱, 它与底面中以该侧棱底端为端点的两条底棱相交; 与其余四条底棱既不相交又不共面, 因而构成四对异面直线. 六条侧棱共得到 $6 \times 4 = 24$ 对. 故选 B.

6. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是 ()

A. $x = -\frac{\pi}{2}$

B. $x = -\frac{\pi}{4}$

C. $x = \frac{\pi}{8}$

D. $x = \frac{5\pi}{4}$

【答案】 $x = -\frac{\pi}{2}$.

【解析】因为 $\sin\left(2x + \frac{5\pi}{2}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$, 所以函数图象是 $y = \cos 2x$. 其对称轴为 $x = \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$, 其中取 $k = -1$ 得 $x = -\frac{\pi}{2}$. 故选 A.

7. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 垂心

B. 重心

C. 外心

D. 内心

【答案】 内心.

【解析】设三个侧面与底面所成的二面角均为 θ , 且 $SO = h > 0$. 对底面的一条边, 例如 AB , 作过 O 且垂直于 AB 的截面, 截面中二面角对应的直角三角形给出 $\tan \theta = \frac{h}{d(O, AB)}$. 对另外两边同理. 因为三个二面角相等, 所以 $d(O, AB) = d(O, BC) = d(O, CA)$. 又因 O 在三角形内部, 三角形内到三边距离相等的点是内心. 故选 D.

8. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n > 0, a_2a_4 + 2a_3a_5 + a_4a_6 = 25$, 那么 $a_3 + a_5$ 的值等于 ()

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 5.

【解析】设公比为 r , 并令 $a_3 = t > 0$. 则 $a_2 = \frac{t}{r}, a_4 = tr, a_5 = tr^2, a_6 = tr^3$. 因而 $a_2a_4 + 2a_3a_5 + a_4a_6 = t^2(1 + 2r^2 + r^4) = t^2(1 + r^2)^2 = 25$. 因为 $t > 0$, 所以 $t(1 + r^2) = 5$, 即 $a_3 + a_5 = 5$. 故选 A.

9. 已知函数 $y = \frac{6x+5}{x-1} (x \in \mathbf{R}, x \neq 1)$, 那么它的反函数为 ()

A. $y = \frac{6x+5}{x-1} (x \in \mathbf{R}, x \neq 1)$

B. $y = \frac{x+5}{x-6} (x \in \mathbf{R}, x \neq 6)$

C. $y = \frac{x-1}{6x+5} (x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{5}{6})$

D. $y = \frac{x-6}{x+5} (x \in \mathbf{R}, x \neq -5)$

【答案】 $y = \frac{x+5}{x-6} (x \in \mathbf{R}, x \neq 6)$.

【解析】设原函数的函数值为 y , 则 $y = \frac{6x+5}{x-1}$, 即 $x(y-6) = y+5$. 因为原函数的值域不含 6, 所以 $y \neq 6$, 并且 $x = \frac{y+5}{y-6}$. 交换 x, y , 得反函数为 $y = \frac{x+5}{x-6} (x \in \mathbf{R}, x \neq 6)$. 故选 B.

10. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有 ()

A. 140 种

B. 84 种

C. 70 种

D. 35 种

【答案】 70 种.

【解析】取出的三台中至少有一台甲型和一台乙型,分为取两台甲型一台乙型或取一台甲型两台乙型两种情形. 取法数为 $C_4^2 C_5^1 + C_4^1 C_5^2 = 30 + 40 = 70$. 故选 C.

11. 设甲、乙、丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 ()

- A. 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件
- B. 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件
- C. 丙是甲的充要条件
- D. 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

【答案】丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件.

【解析】“甲是乙的必要条件”表示乙成立时甲成立; “丙是乙的充分条件”表示丙成立时乙成立. 因而丙成立时乙成立且甲成立, 所以丙是甲的充分条件. 若丙是甲的必要条件, 则乙成立时甲成立且丙成立, 这与丙不是乙的必要条件矛盾. 所以丙不是甲的必要条件, 故选 A.

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \right]$ 的值等于 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

【答案】2.

【解析】利用连乘式约分, 得 $n \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) = n \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n+1}{n+2} = \frac{2n}{n+2}$. 因此极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+2} = 2$, 故选 C.

13. 如果 $AC < 0$ 且 $BC < 0$, 那么直线 $Ax + By + C = 0$ 不通过 ()

- A. 第一象限
- B. 第二象限
- C. 第三象限
- D. 第四象限

【答案】第三象限.

【解析】由 $AC < 0$ 、 $BC < 0$ 可知 A 、 B 同号, 且都与 C 异号. 若 $C > 0$, 则 $A < 0$ 、 $B < 0$; 当 $x < 0$ 、 $y < 0$ 时, $Ax + By + C > 0$, 不可能等于零. 若 $C < 0$, 则 $A > 0$ 、 $B > 0$; 当 $x < 0$ 、 $y < 0$ 时, $Ax + By + C < 0$, 也不可能等于零. 所以直线不通过第三象限, 故选 C.

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3, 7]$ 上是增函数且最小值为 5, 那么 $f(x)$ 在区间 $[-7, -3]$ 上是 ()

- A. 增函数且最小值为 -5
- B. 增函数且最大值为 -5
- C. 减函数且最小值为 -5
- D. 减函数且最大值为 -5

【答案】增函数且最大值为 -5.

【解析】因为 f 在 $[3, 7]$ 上递增且最小值为 5, 所以 $f(3) = 5$, 并且 $f(7) \geq 5$. 当 x 从 -7 增加到 -3 时, $-x$ 从 7 减少到 3, 故由奇函数关系 $f(x) = -f(-x)$ 可知 f 在 $[-7, -3]$ 上递增. 同时 $f(-3) = -f(3) = -5$, 所以最大值为 -5. 故选 B.

15. 圆 $x^2 + 2x + y^2 + 4y - 3 = 0$ 上到直线 $x + y + 1 = 0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有 ()

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

【答案】 3 个.

【解析】 将圆方程化为 $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 8$, 所以圆心为 $(-1, -2)$, 半径为 $2\sqrt{2}$. 到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 等价于满足 $|x+y+1|=2$, 即在两条平行直线 $x+y-1=0$ 或 $x+y+3=0$ 上. 圆心到第一条直线的距离为 $2\sqrt{2}$, 相切, 得到一个点; 圆心在第二条直线上, 得到两个交点. 所以共有 $1+2=3$ 个, 故选 C.

二、填空题

16. 双曲线以直线 $x = -1$ 和 $y = 2$ 为对称轴, 如果它的一个焦点在 y 轴上, 那么它的另一个焦点的坐标是_____.

【答案】 $(-2, 2)$.

【解析】 双曲线的中心是两条对称轴的交点 $(-1, 2)$. 若双曲线的焦点在水平方向, 则焦点为 $(-1 \pm c, 2)$. 其中一个焦点在 y 轴上, 故 $-1 + c = 0$, 即 $c = 1$, 另一个焦点为 $(-1 - c, 2) = (-2, 2)$. 若焦点在竖直方向, 则两个焦点的横坐标均为 -1 , 不可能在 y 轴上. 所以所求坐标为 $(-2, 2)$.

17. 已知 $\sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\sin 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $2 - \sqrt{5}$.

【解析】 由二倍角公式, $\sin 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos 2x = 2\sin^2 x - 1$. 代入 $\sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 得 $2\sin^2 x - 1 = 2 \cdot \frac{(\sqrt{5}-1)^2}{4} - 1 = 2 - \sqrt{5}$.

18. 不等式 $\lg(x^2 + 2x + 2) < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-4, 2)$.

【解析】 因为 $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 > 0$, 且常用对数函数递增, 所以原不等式等价于 $x^2 + 2x + 2 < 10$, 即 $x^2 + 2x - 8 < 0$. 因式分解得 $(x+4)(x-2) < 0$, 故解集为 $(-4, 2)$.

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中, x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项. 若实数 $a > 1$, 那么 $a =$ _____.

【答案】 $1 + \frac{\sqrt{10}}{5}$.

【解析】 展开式中 x^2, x^3, x^4 的系数分别为 $C_7^2 a^2 = 21a^2$ 、 $C_7^3 a^3 = 35a^3$ 、 $C_7^4 a^4 = 35a^4$. 由中项是两端项的等差中项, 得 $2 \cdot 35a^3 = 21a^2 + 35a^4$. 因为 $a > 1$, 可除以 $7a^2$, 得到 $5a^2 - 10a + 3 = 0$. 解得 $a = 1 \pm \frac{\sqrt{10}}{5}$, 结合 $a > 1$, 所以 $a = 1 + \frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知顶点 A 上三条棱长分别是 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 和 2. 如果对角线 AC_1 与过点 A 的相邻三个面所成的角分别是 α, β, γ , 那么 $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}}{3}$.

【解析】空间对角线 AC_1 的长度为 $\sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 + 2^2} = 3$. 直线与平面的夹角的余弦等于直线在该平面上的射影长度除以直线长度. 对应于三条棱长 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 2 的三个相邻面, 射影长度分别为 $\sqrt{9-2} = \sqrt{7}$ 、 $\sqrt{9-3} = \sqrt{6}$ 、 $\sqrt{9-4} = \sqrt{5}$. 因此 $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{6} + \sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}}{3}$.

三、解答题

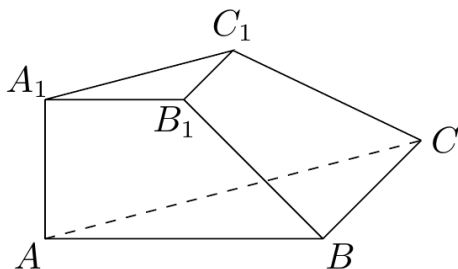
21. 求函数 $y = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$ 的最大值.

【解析】令 $s = \sin x$, $c = \cos x$. 则 $y = s^2 + 2sc + 3c^2 = 2 + (c^2 - s^2) + 2sc = 2 + \cos 2x + \sin 2x$. 由 $\sin 2x + \cos 2x \leq \sqrt{2}$, 得 $y \leq 2 + \sqrt{2}$. 当 $2x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, $\sin 2x = \cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 等号成立, 所以最大值为 $2 + \sqrt{2}$.

22. 已知复数 $z = 1 + i$, 求复数 $\frac{z^2 - 3z + 6}{z + 1}$ 的模和辐角的主值.

【解析】由 $z = 1 + i$ 得 $z^2 = 2i$, 从而 $z^2 - 3z + 6 = 3 - i$, 且 $z + 1 = 2 + i$. 因此 $\frac{z^2 - 3z + 6}{z + 1} = \frac{3 - i}{2 + i} = \frac{(3 - i)(2 - i)}{5} = 1 - i$. 所以该复数的模为 $\sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. 它位于第四象限, 辐角为 $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi$. 按本题主值取 $0 \leq \theta < 2\pi$, 主值为 $\frac{7\pi}{4}$.

23. 如图, 在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AA_1 \perp$ 底面 ABC , $A_1A = A_1B_1 = B_1C_1 = a$, $B_1B \perp BC$, 且 B_1B 和底面 ABC 所成的角是 45° , 求这个棱台的体积.



第 23 题图

【解析】设三棱台上底与下底的相似比为 k , 其中 $0 < k < 1$. 因为两底平行, 且 $A_1A \perp$ 底面, 所以两底的距离为 $A_1A = a$. 由 $A_1B_1 = B_1C_1 = a$, 得 $AB = BC = \frac{a}{k}$.

设 H 是 B_1 在底面 ABC 上的射影. 由两底平行及相似关系, $AH = kAB$, 所以 $BH = (1 - k)AB$, 且 $BH \parallel AB$. 因为 $B_1B \perp BC$, 而 BC 在底面内, 故其射影 $BH \perp BC$. 因而 $AB \perp BC$, 底面三角形为在 B 处直角的等腰三角形.

直线 B_1B 与底面所成的角为 45° , 在直角三角形 B_1BH 中有 $B_1H = a$, 故 $BH = a$. 因此 $\frac{1-k}{k}a = a$, 得 $k = \frac{1}{2}$. 所以 $AB = BC = 2a$, 下底面积为 $S_1 = \frac{1}{2}(2a)^2 = 2a^2$, 上底面积为 $S_2 = k^2S_1 = \frac{1}{2}a^2$.

由棱台体积公式, $V = \frac{a}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2}) = \frac{a}{3}\left(2a^2 + \frac{1}{2}a^2 + a^2\right) = \frac{7}{6}a^3$.

24. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$, 已知 $b_1 + b_2 + b_3 = \frac{21}{8}$, $b_1b_2b_3 = \frac{1}{8}$, 求等差数列的通项 a_n .

【解析】 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列, 所以 $\{b_n\}$ 是等比数列, 从而 $b_2^3 = b_1b_2b_3 = \frac{1}{8}$. 又 $b_2 > 0$, 故 $b_2 = \frac{1}{2}$, 并且 $b_1 + b_3 = \frac{21}{8} - \frac{1}{2} = \frac{17}{8}$, $b_1b_3 = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}$.

于是 b_1, b_3 是方程 $t^2 - \frac{17}{8}t + \frac{1}{4} = 0$ 的两个根, 即 $8t^2 - 17t + 2 = 0$. 解得 $t = 2$ 或 $t = \frac{1}{8}$. 当 $(b_1, b_3) = (2, \frac{1}{8})$ 时, $(a_1, a_2, a_3) = (-1, 1, 3)$, 所以 $a_n = 2n - 3$; 交换两端时, $(a_1, a_2, a_3) = (3, 1, -1)$, 所以 $a_n = 5 - 2n$.

25. 设 $a > 0$, $a \neq 1$, 解关于 x 的不等式: $a^{x^4-2x^2} > \left(\frac{1}{a}\right)^{a^2}$.

【解析】 原不等式右边为 a^{-a^2} . 当 $a > 1$ 时, 指数函数递增, 故不等式等价于 $x^4 - 2x^2 > -a^2$, 即 $x^4 - 2x^2 + a^2 > 0$. 令 $t = x^2 \geq 0$, 则 $t^2 - 2t + a^2 = (t-1)^2 + a^2 - 1 > 0$, 所以解集为 $\mathbf{R}$.

当 $0 < a < 1$ 时, 指数函数递减, 故不等式等价于 $x^4 - 2x^2 < -a^2$, 即 $t^2 - 2t + a^2 < 0$. 该二次式的两个根为 $1 - \sqrt{1-a^2}$ 和 $1 + \sqrt{1-a^2}$, 所以 $1 - \sqrt{1-a^2} < x^2 < 1 + \sqrt{1-a^2}$. 因此解集为 $\left(-\sqrt{1+\sqrt{1-a^2}}, -\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}}\right) \cup \left(\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}}, \sqrt{1+\sqrt{1-a^2}}\right)$.

26. 已知椭圆的中心在坐标原点 O , 焦点在坐标轴上, 直线 $y = x + 1$ 与该椭圆相交于 P 和 Q , 且 $OP \perp OQ$, $|PQ| = \frac{\sqrt{10}}{2}$, 求椭圆的方程.

【解析】 设椭圆方程为 $ux^2 + vy^2 = 1$, 其中 $u > 0$, $v > 0$, 且焦点在坐标轴上. 将 $y = x + 1$ 代入, 得关于交点横坐标的方程 $(u+v)x^2 + 2vx + v-1 = 0$. 设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = -\frac{2v}{u+v}$, $x_1x_2 = \frac{v-1}{u+v}$.

由 $OP \perp OQ$, 有 $x_1x_2 + (x_1+1)(x_2+1) = 0$, 即 $2x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1 = 0$. 代入上式得到 $u+v = 2$. 又因 P, Q 在斜率为 1 的直线上, $|PQ| = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$, 所以 $(x_1 - x_2)^2 = \frac{5}{4}$. 结合 $u+v = 2$ 可得 $x_1 + x_2 = -v$, $x_1x_2 = \frac{v-1}{2}$, 从而 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = v^2 - 2v + 2 = \frac{5}{4}$. 因此 $(v-1)^2 = \frac{1}{4}$, 即 $v = \frac{1}{2}$ 或 $v = \frac{3}{2}$.

当 $v = \frac{1}{2}$ 时, $u = \frac{3}{2}$, 得到 $\frac{3x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$; 当 $v = \frac{3}{2}$ 时, $u = \frac{1}{2}$, 得到 $\frac{x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} = 1$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} = 1$, 或 $\frac{3x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$.

1991 年三南卷

一、单选题

1. $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ$ 的值等于 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 B

【解析】 由积化和差公式, $\sin 15^\circ \sin 75^\circ = \frac{\cos 60^\circ - \cos 90^\circ}{2} = \frac{1}{4}$, 所以 $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}$, 故选 B.

2. 已知一个等差数列的第 5 项等于 10, 前 3 项的和等于 3. 那么 ()

A. 它的首项是 -2, 公差是 3

B. 它的首项是 2, 公差是 -3

C. 它的首项是 -3, 公差是 2

D. 它的首项是 3, 公差是 -2

【答案】 A

【解析】 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由题意, $a_1 + 4d = 10$, 且 $S_3 = 3(a_1 + d) = 3$, 所以 $a_1 + d = 1$. 两式相减得 $3d = 9$, 从而 $d = 3$, $a_1 = -2$, 故选 A.

3. 设正六棱锥的底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{5}$, 那么它的体积为 ()

A. $6\sqrt{3}$

B. $2\sqrt{3}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】 C

【解析】 正六边形的外接圆半径等于其边长, 因此底面中心到任一顶点的距离为 1. 设正六棱锥的高为 h , 由侧棱长为 $\sqrt{5}$ 得 $h^2 + 1^2 = 5$, 所以 $h = 2$. 底面面积为 $6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 故体积为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$, 选 C.

4. 在直角坐标系 xOy 中, 参数方程 $\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 2t^2 - 1, \end{cases}$ (其中 t 是参数) 表示的曲线是 ()

A. 双曲线

B. 抛物线

C. 直线

D. 圆

【答案】 B

【解析】 由参数方程 $x = 2t + 1$ 得 $t = \frac{x-1}{2}$, 代入第二式得 $y = 2\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 - 1 = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 1$. 这是顶点为 $(1, -1)$ 的抛物线, 故选 B.

5. 设全集为自然数集 N , $E = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}\}$, $F = \{x \mid x = 4n, n \in \mathbb{N}\}$, 那么集合 N 可以表示成 ()

A. $E \cap F$

B. $\bar{E} \cup F$

C. $E \cup \bar{F}$

D. $\bar{E} \cap \bar{F}$

【答案】 C

【解析】因为每个 4 的倍数也是 2 的倍数, 所以 $F \subset E$. 对任意 $x \in N$, 若 $x \in F$, 则 $x \in E$; 若 $x \notin F$, 则 $x \in \bar{F}$. 因而 $N = E \cup \bar{F}$, 故选 C.

6. 已知 z_1, z_2 是两个给定的复数, 且 $z_1 \neq z_2$. 它们在复平面上分别对应于点 Z_1 和点 Z_2 . 如果 z 满足方程 $|z - z_1| - |z - z_2| = 0$, 那么 z 对应的点 Z 的集合是 ()

- A. 双曲线
B. 线段 Z_1Z_2 的垂直平分线
C. 分别过 Z_1, Z_2 的两条相交直线
D. 椭圆

【答案】 B

【解析】方程 $|z - z_1| - |z - z_2| = 0$ 等价于 $|z - z_1| = |z - z_2|$. 这表示点 Z 到定点 Z_1, Z_2 的距离相等, 因此 Z 在以线段 Z_1Z_2 为垂直平分线的直线上, 故选 B.

7. 设 $5\pi < \theta < 6\pi$, $\cos \frac{\theta}{2} = a$, 那么 $\sin \frac{\theta}{4}$ 等于 ()

- A. $-\frac{\sqrt{1+a}}{2}$
B. $-\frac{\sqrt{1-a}}{2}$
C. $-\sqrt{\frac{1+a}{2}}$
D. $-\sqrt{\frac{1-a}{2}}$

【答案】 D

【解析】由 $5\pi < \theta < 6\pi$ 可得 $\frac{5\pi}{4} < \frac{\theta}{4} < \frac{3\pi}{2}$, 所以 $\sin \frac{\theta}{4} < 0$. 又 $\sin^2 \frac{\theta}{4} = \frac{1 - \cos \frac{\theta}{2}}{2} = \frac{1-a}{2}$, 故 $\sin \frac{\theta}{4} = -\sqrt{\frac{1-a}{2}}$, 选 D.

8. 函数 $y = \sin x, x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数为 ()

- A. $y = \arcsin x, x \in [-1, 1]$
B. $y = -\arcsin x, x \in [-1, 1]$
C. $y = \pi + \arcsin x, x \in [-1, 1]$
D. $y = \pi - \arcsin x, x \in [-1, 1]$

【答案】 D

【解析】在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上, 函数 $y = \sin x$ 单调递减. 由 $y = \sin x$ 得 $x = \pi - \arcsin y$, 交换 x, y 得反函数 $y = \pi - \arcsin x$, 其定义域为原函数的值域 $[-1, 1]$, 故选 D.

9. 复数 $z = -3\left(\sin \frac{4}{3}\pi - i \cos \frac{4}{3}\pi\right)$ 的辐角的主值是 ()

- A. $\frac{4}{3}\pi$
B. $\frac{5}{3}\pi$
C. $\frac{11}{6}\pi$
D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 C

【解析】因为 $\sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 所以 $z = -3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$. 复数 z 位于第四象限, 参考角为 $\frac{\pi}{6}$, 按本题主值取法, 其辐角主值为 $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, 故选 C.

10. 满足 $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{1}{2}$ 的 x 的集合是 ()

- A. $\left\{x \mid 2k\pi + \frac{5\pi}{12} \leq x \leq 2k\pi + \frac{13\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

- B. $\left\{x \mid 2k\pi - \frac{\pi}{12} \leq x \leq 2k\pi + \frac{7\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}\right\}$
 C. $\left\{x \mid 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\right\}$
 D. $\left\{x \mid 2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ 或 } 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \leq x \leq (2k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【答案】 A

【解析】 令 $u = x - \frac{\pi}{4}$. 由 $\sin u \geq \frac{1}{2}$ 得 $2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq u \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $2k\pi + \frac{5\pi}{12} \leq x \leq 2k\pi + \frac{13\pi}{12}$, 故选 A.

11. 点 $(4, 0)$ 关于直线 $5x + 4y + 21 = 0$ 的对称点是 ()

- A. $(-6, 8)$ B. $(-8, -6)$ C. $(6, 8)$ D. $(-6, -8)$

【答案】 D

【解析】 设点 $P = (4, 0)$, 直线为 $5x + 4y + 21 = 0$. 令 $D = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 0 + 21 = 41$, 且 $5^2 + 4^2 = 41$. 点 P 关于该直线的对称点 P' 的坐标为 $\left(4 - \frac{2 \cdot 5D}{5^2 + 4^2}, 0 - \frac{2 \cdot 4D}{5^2 + 4^2}\right) = (-6, -8)$, 故选 D.

12. 极坐标方程 $4 \sin 2\theta = 3$ 表示的曲线是 ()

- A. 二条射线 B. 二条相交直线
 C. 圆 D. 抛物线

【答案】 B

【解析】 在极坐标中, $\sin 2\theta = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$, 所以原方程等价于 $8xy = 3(x^2 + y^2)$, 即 $3x^2 - 8xy + 3y^2 = 0$. 这是过原点的二次齐次方程, 其对应的斜率满足 $3m^2 - 8m + 3 = 0$, 有两个不同的实根 $m = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$, 故表示二条相交直线, 选 B.

13. 由数字 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 组成无重复数字的六位数, 其中个位数字小于十位数字的共有 ()

- A. 210 个 B. 300 个 C. 464 个 D. 600 个

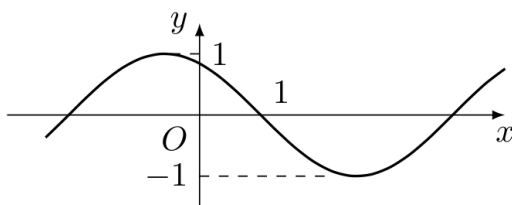
【答案】 B

【解析】 先选个位数字 u 和十位数字 v , 要求 $u < v$. 从 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 中选这样的有序数对共有 $C_6^2 = 15$ 个. 若 $u = 0$, 有 5 个数对, 此时其余四个数字均非零, 填入前四位有 $4! = 24$ 种; 若 $u \neq 0$, 有 10 个数对, 剩余四个数字中含有数字 0, 填入前四位且首位不为零有 $4! - 3! = 18$ 种. 因而共有 $5 \cdot 24 + 10 \cdot 18 = 300$ 个, 故选 B.

14. 如图是周期为 2π 的三角函数 $y = f(x)$ 的图象, 那么 $f(x)$ 可以写成 ()

- A. $\sin(1+x)$ B. $\sin(-1-x)$ C. $\sin(x-1)$ D. $\sin(1-x)$

【答案】 D



第 14 题图

【解析】由图可见, $f(0) > 0$, 且曲线在 $x = 0$ 附近下降并在 $x = 1$ 处过 x 轴. 函数 $y = \sin(1-x)$ 满足 $\sin(1-0) = \sin 1 > 0$, 在 $x = 0$ 处的变化方向为下降, 并且 $f(1) = 0$, 其周期为 2π , 与图象相符, 故选 D.

15. 设命题甲为 $\lg x^2 = 0$; 命题乙为 $x = 1$. 那么 ()

- A. 甲是乙的充分条件, 但不是乙的必要条件
- B. 甲是乙的必要条件, 但不是乙的充分条件
- C. 甲是乙的充要条件
- D. 甲不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

【答案】B

【解析】由 $\lg x^2 = 0$ 得 $x^2 = 1$, 所以命题甲等价于 $x = 1$ 或 $x = -1$. 命题乙 $x = 1$ 能推出命题甲, 但命题甲不能推出命题乙, 因此甲是乙的必要条件, 但不是乙的充分条件, 故选 B.

16. $\left(\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是 ()

- A. -160
- B. -20
- C. 20
- D. 160

【答案】A

【解析】展开式通项中, 若从第二项 $-\frac{2}{\sqrt{x}}$ 取 k 次, 则该项的幂次为 $x^{(6-k)/2}x^{-k/2} = x^{3-k}$. 常数项要求 $k = 3$, 故常数项为 $C_6^3(\sqrt{x})^3\left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^3 = 20 \cdot (-8) = -160$, 选 A.

17. 体积相等的正方体, 球, 等边圆柱 (即底面直径与母线相等的圆柱) 的全面积分别为 S_1 , S_2 , S_3 , 那么它们的大小关系为 ()

- A. $S_1 < S_2 < S_3$
- B. $S_1 < S_3 < S_2$
- C. $S_2 < S_3 < S_1$
- D. $S_2 < S_1 < S_3$

【答案】C

【解析】设三者体积均为 V . 正方体的全面积为 $S_1 = 6V^{2/3}$, 故 $S_1^3 = 216V^2$. 球的半径满足 $\frac{4}{3}\pi R^3 = V$, 所以 $S_2 = 4\pi R^2$, 从而 $S_2^3 = 36\pi V^2$. 等边圆柱设底面半径为 r , 则高为 $2r$, 由 $2\pi r^3 = V$, 其全面积为 $S_3 = 6\pi r^2$, 从而 $S_3^3 = 54\pi V^2$. 由于 $36\pi < 54\pi < 216$, 所以 $S_2 < S_3 < S_1$, 选 C.

18. 曲线 $2y^2 + 3x + 3 = 0$ 与曲线 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的公共点的个数是 ()

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

【答案】D

【解析】由第一条曲线得 $y^2 = \frac{-3x-3}{2}$, 所以必须有 $x \leq -1$. 代入第二条曲线得 $x^2 + \frac{-3x-3}{2} - 4x - 5 = 0$, 即 $2x^2 - 11x - 13 = 0$, 解得 $x = \frac{13}{2}$ 或 $x = -1$. 由 $x \leq -1$ 只能取 $x = -1$, 代回得 $y = 0$, 故公共点只有一个, 选 D.

二、填空题

19. 椭圆 $9x^2 + 16y^2 = 144$ 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】将椭圆方程化为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, 所以长半轴 $a = 4$, 短半轴 $b = 3$, 焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{7}$. 因而离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{7}}{4}$.

20. 设复数 $z_1 = 2 - i$, $z_2 = 1 - 3i$, 则复数 $\frac{i}{z_1} + \frac{\bar{z}_2}{5}$ 的虚部等于_____.

【答案】 1

【解析】因为 $\frac{i}{z_1} = \frac{i}{2-i} = \frac{i(2+i)}{5} = \frac{-1+2i}{5}$, 且 $\frac{\bar{z}_2}{5} = \frac{1+3i}{5}$, 所以 $\frac{i}{z_1} + \frac{\bar{z}_2}{5} = i$, 其虚部为 1.

21. 已知圆台的上、下底面半径分别为 r , $2r$, 侧面积等于上、下底面积之和, 则圆台的高为_____.

【答案】 $\frac{4r}{3}$

【解析】设圆台的母线长为 l , 高为 h . 侧面积为 $\pi(r+2r)l = 3\pi rl$, 两底面面积之和为 $\pi r^2 + \pi(2r)^2 = 5\pi r^2$. 由题意得 $l = \frac{5r}{3}$. 圆台的轴截面给出 $l^2 = h^2 + (2r-r)^2 = h^2 + r^2$, 所以 $h^2 = \frac{25r^2}{9} - r^2 = \frac{16r^2}{9}$. 因为 $h > 0$, 故 $h = \frac{4r}{3}$.

22. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n \cdot 2^n + 1}{n \cdot 3^n - 1} =$ _____.

【答案】 0

【解析】分子、分母同除以 $n \cdot 3^n$, 得 $\frac{4\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{n3^n}}{1 - \frac{1}{n3^n}}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, $\frac{1}{n3^n} \rightarrow 0$, 所以原极限为 0.

23. 在体积为 V 的斜三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中, 已知 S 是侧棱 CC' 上的一点, 过点 S, A, B 的截面截得的三棱锥的体积为 V_1 , 那么过点 S, A', B' 的截面截得的三棱锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{V}{3} - V_1$

【解析】设两底面所在平面之间的距离为 H , 并设 S 到平面 ABC , 平面 $A'B'C'$ 的距离分别为 h_1, h_2 . 因为两平面平行, 且 S 在线段 CC' 上, 所以 $h_1 + h_2 = H$. 设底面三角形 ABC 的面积为 B , 则棱柱体积为 $V = BH$. 两个三棱锥的底面面积都为 B , 故 $V_1 = \frac{1}{3}Bh_1$, 另一三棱锥体积为 $V_2 = \frac{1}{3}Bh_2$. 因而 $V_1 + V_2 = \frac{1}{3}B(h_1 + h_2) = \frac{V}{3}$, 所以 $V_2 = \frac{V}{3} - V_1$.

24. 设函数 $f(x) = x^2 + x + \frac{1}{2}$ 的定义域是 $\{n, n+1\}$ (n 是自然数), 那么在 $f(x)$ 的值域中共有_____个整数.

【答案】0

【解析】因为 n 是自然数, 所以 n 与 $n+1$ 都是整数. 于是 $f(n) = n^2 + n + \frac{1}{2}$, $f(n+1) = n^2 + 3n + \frac{5}{2}$, 二者都不是整数. 因此值域中整数的个数为 0.

三、解答题

25. 已知 α, β 为锐角, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, 求 $\cos \beta$ 的值.

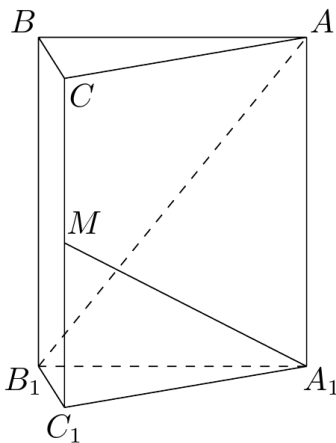
【解析】因为 α 为锐角且 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 从而 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$. 又因为 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{3} > 0$, 所以 $\alpha > \beta$. 设 $\tan \beta = t > 0$, 则 $\frac{\frac{3}{4} - t}{1 + \frac{3}{4}t} = \frac{1}{3}$, 即 $9 - 12t = 4 + 3t$, 所以 $t = \frac{1}{3}$. 因为 β 为锐角, $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \beta}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{9}}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

26. 解不等式 $\sqrt{5 - 4x - x^2} \geq x$.

【解析】首先由根式有意义得 $5 - 4x - x^2 \geq 0$, 即 $(x+2)^2 \leq 9$, 所以 $-5 \leq x \leq 1$. 当 $-5 \leq x \leq 0$ 时, 左边非负而右边不大于零, 不等式恒成立. 当 $x > 0$ 时, 两边均非负, 可以平方, 得 $5 - 4x - x^2 \geq x^2$, 即 $2x^2 + 4x - 5 \leq 0$. 该不等式的两个根为 $-1 - \frac{\sqrt{14}}{2}$, $-1 + \frac{\sqrt{14}}{2}$, 所以在 $x > 0$ 中的解为 $0 < x \leq -1 + \frac{\sqrt{14}}{2}$. 合并得 $x \in \left[-5, -1 + \frac{\sqrt{14}}{2}\right]$.

27. 如图, 已知直棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{6}$, M 是 CC_1 的中点. 求证: $AB_1 \perp A_1M$.

【解析】在底面直角三角形 ABC 中, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$, 且 $BC = 1$, 所以 $AB = 2$, $AC = \sqrt{3}$. 建立空间直角坐标系, 取 $C = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $A = (0, \sqrt{3}, 0)$, 并令侧棱方向为 z 轴正方向. 因为棱柱为直棱柱且 $AA_1 = \sqrt{6}$, 有 $B_1 = (1, 0, \sqrt{6})$, $A_1 = (0, \sqrt{3}, \sqrt{6})$, $C_1 = (0, 0, \sqrt{6})$, $M = \left(0, 0, \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$. 因而 $\overrightarrow{AB_1} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{6})$, $\overrightarrow{A_1M} = \left(0, -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{A_1M} = 0 + 3 - 3 = 0$, 所以 $AB_1 \perp A_1M$.



第 27 题图

28. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 1$, S_n 是它的前 n 项和; $\{b_n\}$ 是等比数列, 其公比的绝对值小于 1, T_n 是它的前 n 项和. 如果 $a_3 = b_2$, $S_5 = 2T_2 - 6$, $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 9$, 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】设等差数列的公差为 d , 等比数列的首项和公比分别为 b_1, q . 则 $a_3 = 1 + 2d$, $S_5 = 5(1 + 2d) = 5a_3 = 5b_2 = 5b_1q$. 又由 $|q| < 1$ 及无穷等比数列前 n 项和的极限, $\frac{b_1}{1-q} = 9$, 即 $b_1 = 9(1-q)$. 由 $S_5 = 2T_2 - 6 = 2b_1(1+q) - 6$, 得 $5b_1q = 2b_1(1+q) - 6$, 即 $b_1(3q-2) = -6$. 代入 $b_1 = 9(1-q)$ 得 $9(1-q)(3q-2) = -6$, 整理为 $9q^2 - 15q + 4 = 0$, 所以 $q = \frac{4}{3}$ 或 $q = \frac{1}{3}$. 由 $|q| < 1$ 取 $q = \frac{1}{3}$, 从而 $b_1 = 6$. 此时 $b_2 = 2$, 故 $a_3 = 2$, 即 $1 + 2d = 2$, 得 $d = \frac{1}{2}$. 因而 $a_n = 1 + \frac{1}{2}(n-1)$, $b_n = 6\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

29. 已知双曲线 C 的实半轴长与虚半轴的乘积为 $\sqrt{3}$, C 的两个焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与直线 F_1F_2 的夹角满足 $\tan \varphi = \frac{\sqrt{21}}{2}$, l 与线段 F_1F_2 的垂直平分线的交点是 P , 线段 PF_2 与双曲线 C 的交点为 Q , 且 $|PQ| : |QF_2| = 2 : 1$. 求双曲线 C 的方程.

【解析】设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦点为 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 其中 $c^2 = a^2 + b^2$. 由直线 l 过 F_2 , 且与 x 轴的夹角满足 $\tan \varphi = \frac{\sqrt{21}}{2}$, 它与垂直平分线 $x = 0$ 的交点可取为 $P = \left(0, \frac{c\sqrt{21}}{2}\right)$. 因为 $|PQ| : |QF_2| = 2 : 1$, 点 Q 将线段 PF_2 按 $2 : 1$ 分割, 所以 $Q = \left(\frac{2c}{3}, \frac{c\sqrt{21}}{6}\right)$. 代入双曲线方程, 并令 $A = a^2$, $B = b^2$, 得 $\frac{4c^2}{9A} - \frac{21c^2}{36B} = 1$, 即 $(A+B)(16B-21A) = 36AB$. 又由实半轴长与虚半轴长的乘积为 $\sqrt{3}$, 有 $AB = a^2b^2 = 3$. 展开上式得 $16B^2 - 41AB - 21A^2 = 0$, 令 $r = \frac{B}{A} > 0$, 则 $16r^2 - 41r - 21 = 0$, 所以 $r = 3$ 或负数, 故 $B = 3A$. 结合 $AB = 3$ 得 $A = 1$, $B = 3$, 所以双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

30. 已知函数 $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数;

(2) 证明: 对于任意不小于 3 的自然数 n , 都有 $f(n) > \frac{n}{n+1}$.

【解析】(1) 设 $x_2 > x_1$, 则 $2^{x_2} > 2^{x_1} > 0$. 因而 $f(x_2) - f(x_1) = \frac{2^{x_2} - 1}{2^{x_2} + 1} - \frac{2^{x_1} - 1}{2^{x_1} + 1} = \frac{2(2^{x_2} - 2^{x_1})}{(2^{x_2} + 1)(2^{x_1} + 1)} > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数.

(2) 因为 $2^n + 1 > 0$ 且 $n + 1 > 0$, 不等式 $f(n) > \frac{n}{n+1}$ 等价于 $(n+1)(2^n - 1) > n(2^n + 1)$, 即 $2^n > 2n + 1$. 当 $n = 3$ 时, $2^3 = 8 > 7 = 2 \cdot 3 + 1$. 若对某个 $n \geq 3$ 有 $2^n > 2n + 1$, 则 $2^{n+1} > 4n + 2 > 2n + 3 = 2(n+1) + 1$. 由数学归纳法, 任意不小于 3 的自然数 n 都满足 $2^n > 2n + 1$, 从而 $f(n) > \frac{n}{n+1}$.

1991 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = 3^x$ ($x \geq 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \log_3 x$ ($x \geq 1$)

【解析】由 $y = 3^x$ 且 $x \geq 0$, 可知其值域为 $y \geq 1$. 交换 x, y 得 $x = 3^y$, 所以反函数为 $y = \log_3 x$, 其定义域为原函数的值域 $x \geq 1$.

2. 已知 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\cos \theta = -\frac{4}{5}$, 则 $\cos \frac{\theta}{2} =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】因为 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, 所以 $\frac{\theta}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 从而 $\cos \frac{\theta}{2} < 0$. 由半角公式,

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

3. 一个圆柱的底面直径和高都等于一个球的直径, 则这个圆柱的体积与球体积的比值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设圆柱和球的直径均为 d . 则圆柱的底面半径为 $\frac{d}{2}$, 高为 d , 所以 $V_{\text{柱}} = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 d = \frac{1}{4}\pi d^3$. 球的半径为 $\frac{d}{2}$, 所以 $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}\pi d^3$. 因而 $\frac{V_{\text{柱}}}{V_{\text{球}}} = \frac{\frac{1}{4}\pi d^3}{\frac{1}{6}\pi d^3} = \frac{3}{2}$.

4. 函数 $y = \sin(\pi x + 2)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 2

【解析】正弦函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega = \pi$, 所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

5. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的离心率是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】将 $x^2 + 4y^2 = 1$ 化为标准式 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(\frac{1}{2})^2} = 1$. 因而长半轴 $a = 1$, 短半轴 $b = \frac{1}{2}$,
 焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3\sqrt{3}$, $a_3 = \sqrt{3}$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) =$ _____.

【答案】 $\frac{9}{2}\sqrt{3}$

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_3 = a_1 q^2$, 得 $3\sqrt{3}q^2 = \sqrt{3}$, 所以 $q^2 = \frac{1}{3}$. 奇数项构成首项为 $a_1 = 3\sqrt{3}$ 、公比为 $q^2 = \frac{1}{3}$ 的无穷等比数列, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{3\sqrt{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{2}\sqrt{3}$.

7. 若母线长为 4 的圆锥的轴截面的面积为 8, 则圆锥的侧面积为_____ (结果中保留 π).

【答案】 $8\sqrt{2}\pi$

【解析】设圆锥底面半径为 r , 高为 h . 轴截面是底边为 $2r$ 、高为 h 的等腰三角形, 所以由面积条件 $rh = 8$. 又母线长为 4, 故 $r^2 + h^2 = 16$. 于是 $r^2 + h^2 \geq 2rh = 16$, 等号成立, 所以 $r = h = 2\sqrt{2}$. 圆锥的侧面积为 $\pi r l = \pi \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 = 8\sqrt{2}\pi$.

8. $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____ (结果用数值表示).

【答案】 60

【解析】展开式的通项为 $C_6^k (2x^2)^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k 2^{6-k} (-1)^k x^{12-3k}$. 要得到常数项, 须有 $12 - 3k = 0$, 即 $k = 4$. 因而常数项为 $C_6^4 2^2 (-1)^4 = 15 \times 4 = 60$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 若当 $x \leq 1$ 时, $y = x^2 + 1$, 则当 $x > 1$ 时, $y =$ _____.

【答案】 $x^2 - 4x + 5$

【解析】直线 $x = 1$ 是对称轴. 当 $x > 1$ 时, 关于该直线的对称点的横坐标为 $2 - x < 1$, 纵坐标不变, 因此 $f(x) = f(2 - x) = (2 - x)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$.

10. 设有半径为 4 的圆, 它在极坐标系内的圆心坐标是 $(4, \pi)$, 则这圆的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho = -8 \cos \theta$

【解析】极坐标点 $(4, \pi)$ 对应的直角坐标为 $(-4, 0)$, 所以该圆的直角坐标方程为 $(X + 4)^2 + Y^2 = 16$. 代入 $X = \rho \cos \theta$, $Y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 + 8\rho \cos \theta = 0$, 即 $\rho(\rho + 8 \cos \theta) = 0$. 其中 $\rho = 0$ 表示原点, 而原点本就在该圆上, 所以圆的极坐标方程可写为 $\rho = -8 \cos \theta$.

二、单选题

11. 若全集 $I = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid \sqrt{x+1} \leq 0\}$, $B = \{x \mid \lg(x^2 - 2) = \lg x\}$, 则 $A \cap \bar{B}$ 是 ()

A. $\{2\}$

B. $\{-1\}$

C. $\{x \mid x \leq -1\}$

D. $\emptyset$

【答案】 B

【解析】因为平方根非负,且定义域要求 $x+1 \geq 0$,所以 $\sqrt{x+1} \leq 0$ 等价于 $\sqrt{x+1} = 0$,从而 $A = \{-1\}$. 对于 B ,对数有意义要求 $x > 0$ 且 $x^2 - 2 > 0$. 在此条件下 $\lg(x^2 - 2) = \lg x \iff x^2 - 2 = x \iff (x-2)(x+1) = 0$. 结合 $x > \sqrt{2}$,得 $B = \{2\}$. 因为 $-1 \neq 2$,所以 $A \cap \bar{B} = \{-1\}$,选 B.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中,若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$,则 $a_2 + a_8$ 的值等于 ()

A. 45

B. 75

C. 180

D. 300

【答案】C

【解析】等差数列中,关于中项 a_5 对称的五项和为 $5a_5$,所以 $5a_5 = 450$,得 $a_5 = 90$. 又 $a_2 = a_5 - 3d$, $a_8 = a_5 + 3d$,故 $a_2 + a_8 = (a_5 - 3d) + (a_5 + 3d) = 2a_5 = 180$. 因而选 C.

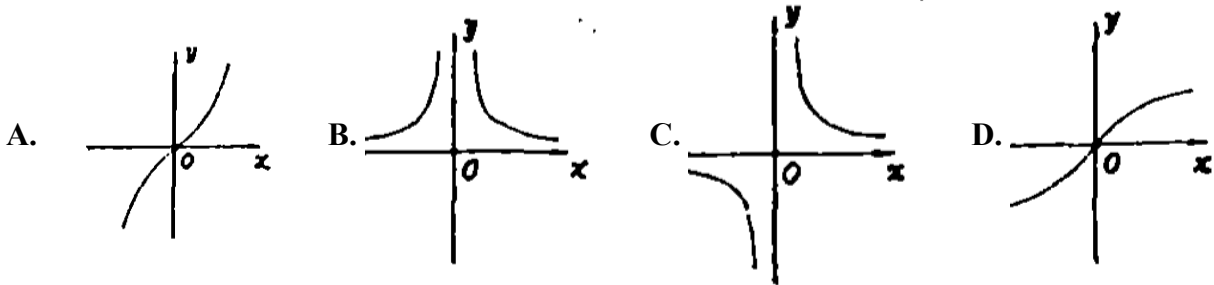
13. 设长方体的对角线的长度是 4,过每一顶点有两条棱与对角线的夹角都是 60° ,则此长方体的体积是 ()

A. $\frac{32}{72}\sqrt{3}$ B. $8\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{3}$ D. $16\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】设长方体从同一顶点出发的三条棱长为 a, b, c ,空间对角线长为 4. 设其中两条棱分别与空间对角线成 60° ,则由点积 $\cos 60^\circ = \frac{a}{4} = \frac{b}{4}$,得 $a = b = 2$. 由空间对角线公式, $c = \sqrt{4^2 - a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 4 - 4} = 2\sqrt{2}$. 所以长方体体积为 $abc = 8\sqrt{2}$,选 B.

14. 下列各函数图象中,表示函数 $y = x^{-1}$ 的是 ()



【答案】C

【解析】函数 $y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 的定义域为 $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$,值域为 $y \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$. 当 $x > 0$ 时 $y > 0$,图象位于第一象限;当 $x < 0$ 时 $y < 0$,图象位于第三象限. 又因为 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow 0^-$ 时 $y \rightarrow -\infty$,而 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $y \rightarrow 0$,所以 $x = 0$ 和 $y = 0$ 是两条渐近线,符合图 C.

15. 下列四个命题中的假命题是 ()

A. 存在这样的 α 和 β 的值,使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ B. 不存在无穷多个 α 和 β 的值,使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ C. 对于任意的 α 和 β , $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ D. 不存在这样的 α 和 β 的值,使得 $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

【答案】B

【解析】由和差公式, $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta)$, 而 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta)$. 取 $\alpha = \beta = 0$, 可知第一个命题成立; 取 $\alpha = 0$, 任意 β 都使第一个命题中的等式成立, 因此这样的数值有无穷多个, 第二个命题的“不存在无穷多个”是假命题; 第三个命题是余弦和角公式, 第四个命题说明标准和角公式不存在反例, 均为真命题. 所以正确选项为第二项.

16. 设有编号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个球和编号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个盒子, 现将这五个球投放入这五个盒内, 要求每个盒内投放一个球, 并且恰好有两个球的编号与盒子的编号相同, 则这样的投放方法的总数为 ()

A. 20 B. 30 C. 60 D. 120

【答案】 A

【解析】先从 5 个盒子中选出与球号相同的 2 个盒子, 并把相应的球放入, 共有 C_5^2 种选法. 剩下的 3 个球放入剩下的 3 个盒子时不能有固定点; 三个球的错位排列只有两个, 即三个球作一个三循环. 所以总数为 $C_5^2 \cdot 2 = 10 \cdot 2 = 20$, 选 A.

17. 下列四个式子中, 正确的是 ()

- A. $\sin\left(\arccos \frac{2}{3}\right) > \sin\left(\arccos \frac{1}{3}\right)$
 B. $\tan\left(\arccos \frac{2}{3}\right) > \tan\left(\arccos \frac{1}{3}\right)$
 C. $\sin\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right] > \sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$
 D. $\tan\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right] > \tan\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$

【答案】 D

【解析】反余弦函数的值在 $[0, \pi]$ 内, 因此 $\sin(\arccos t) = \sqrt{1-t^2}$. 于是 $\sin(\arccos \frac{2}{3}) = \frac{\sqrt{5}}{3} < \frac{2\sqrt{2}}{3} = \sin(\arccos \frac{1}{3})$, A 错; 在正数处 $\tan(\arccos t) = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}$, 所以 $\tan(\arccos \frac{2}{3}) = \frac{\sqrt{5}}{2} < 2\sqrt{2} = \tan(\arccos \frac{1}{3})$, B 错.

同理, $\sin[\arccos(-\frac{2}{3})] = \frac{\sqrt{5}}{3} < \frac{2\sqrt{2}}{3} = \sin[\arccos(-\frac{1}{3})]$, C 错; 而 $\tan[\arccos(-\frac{2}{3})] = -\frac{\sqrt{5}}{2} > -2\sqrt{2} = \tan[\arccos(-\frac{1}{3})]$, D 正确, 故选 D.

18. 设直线 a 在平面 M 内, 则平面 M 平行于平面 N 是直线 a 平行于平面 N 的 ()

- A. 充分条件但非必要条件 B. 必要条件但非充分条件
 C. 充分必要条件 D. 非充分条件也非必要条件

【答案】 A

【解析】若平面 $M \parallel N$, 则平面 M 内任一直线都不与平面 N 相交, 因而 $a \parallel N$, 所以该条件是充分条件. 但它不是必要条件: 例如平面 M 与平面 N 相交于直线 b , 在 M 内取一条与 b 平行且不同于 b 的直线 a , 则 $a \parallel N$, 而 M 不平行于 N . 因而选 A.

19. 下列参数方程 (t 为参数) 与普通方程 $x^2 - y = 0$ 表示同一曲线的方程是 ()

A. $\begin{cases} x = |t|, \\ y = t^2, \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \cos^2 t, \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \frac{1 + \cos 2t}{1 - \cos 2t}, \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}, \end{cases}$

【答案】D

【解析】选项 A 消去参数得 $y = t^2 = x^2$, 但 $x = |t| \geq 0$, 只得到抛物线的右半支; 选项 B 虽有 $y = x^2$, 但 $x = \cos t$ 只能取 $[-1, 1]$, 也不是整条曲线. 选项 C 中 $\frac{1 + \cos 2t}{1 - \cos 2t} = \frac{2 \cos^2 t}{2 \sin^2 t} = \cot^2 t = \frac{1}{\tan^2 t} = \frac{1}{x^2}$, 所得不是 $y = x^2$. 选项 D 中 $\frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t} = \frac{2 \sin^2 t}{2 \cos^2 t} = \tan^2 t = x^2$. 当 t 取遍正切函数有定义的各值时, $x = \tan t$ 取遍全体实数, 所以第四个选项与普通方程表示同一曲线.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设曲线 $4x^2 - y^2 = 4$ 的一条倾角为锐角的渐近线为 L , 现在平移坐标轴, 把原点 O 移到 $O'(3, -4)$, 则渐近线 L 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的方程是 ()

A. $2x' - y' + 10 = 0$

B. $2x' - y' - 10 = 0$

C. $2x' + y' + 2 = 0$

D. $2x' + y' - 2 = 0$

【答案】A

【解析】由 $4x^2 - y^2 = 4$ 得 $(2x - y)(2x + y) = 4$. 当 $|x|$ 无限增大时, 曲线的两条渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$. 其中 $y = 2x$ 的倾角为锐角, 故 L 的方程为 $y = 2x$.

平移坐标轴后, 新坐标与旧坐标满足 $x = x' + 3$, $y = y' - 4$. 代入 $y = 2x$, 得 $y' - 4 = 2(x' + 3)$, 即 $2x' - y' + 10 = 0$, 选 A.

三、解答题

21. 已知 $\sin\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{4}$, 求 $\cos 4x$ 的值.

【解析】由积化和差公式, $\frac{1}{2} \left[\sin(2x - \pi) + \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = -\frac{1}{4}$. 所以 $\sin 2x = -\frac{1}{2}$. 从而 $\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x = \frac{1}{2}$.

22. 设有一颗彗星, 围绕地球沿一抛物线轨道运行, 地球恰好位于这抛物线轨道的焦点处. 当此彗星离地球为 d (万公里) 时, 经过地球和彗星的直线与抛物线的轴的夹角为 30° . 求这彗星与地球的最短距离.

【解析】【法一】设极坐标系如图, 使极点 O 位于抛物线的焦点处, Ox 过抛物线的轴. 设抛物线为 $y^2 = 2px$, 则焦点到准线的距离参数为 p , 由抛物线的定义可得其极坐标方程 $\rho = \frac{p}{1 - \cos \theta}$. 直线 OM 与抛物线的轴所成的锐角为 30° , 若取彗星在轴的同侧或反侧, 分别对应 $\theta = 30^\circ$ 或 $\theta = 150^\circ$.

情形 1. 当 $\theta = 30^\circ$ 时, $\rho = d$, 故 $d = \frac{p}{1 - \cos 30^\circ}$, $p = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$. 因为 $1 - \cos \theta \leq 2$, 等号仅在 $\theta = \pi$ 时成立, 所以 ρ 的最小值在 $\theta = \pi$ 处取得, 且 $\rho_{\min} = \frac{p}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$.

情形 2. 当 $\theta = 150^\circ$ 时, $\rho = d$, 故 $d = \frac{p}{1 - \cos 150^\circ}$, $p = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$. 同理, 当 $\theta = \pi$ 时, ρ 有最小值 $\rho_{\min} = \frac{p}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$.

故这颗彗星与地球的最短距离为 $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$ (万公里).

【法二】设平面直角坐标系 xOy , 使 x 轴过抛物线的轴, 抛物线方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 按假设, 地球位于 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ 处. 当彗星离地球为 d 时, 彗星的位置为 $M\left(\frac{p}{2} + d \cos 30^\circ, d \sin 30^\circ\right)$ 或 $M'\left(\frac{p}{2} - d \cos 30^\circ, d \sin 30^\circ\right)$. 把 M 与 M' 的坐标分别代入 $y^2 = 2px$, 得 $p^2 \pm \sqrt{3}dp - \frac{d^2}{4} = 0$, 解得 $p = \left(1 \mp \frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$.

当彗星位于 $P(x, y)$ 时, 它与地球的距离为 $\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2} \geq \frac{p}{2}$ ($x \geq 0$). 故当 $x = 0$ 时取得最短距离, 最短距离为 $\frac{p}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{p}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$. 因此, 这颗彗星与地球的最短距离为 $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$ (万公里).

23. 解关于实数 x 的不等式 $|(\log_a x)^2 - 1| > 2a - 1$, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$.

【解析】当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解为 $x > 0$.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解为 $0 < x < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < x < 2$, 或 $x > 2$.

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 分两种情形讨论.

1° 若 $(\log_a x)^2 - 1 > 2a - 1$, 则 $(\log_a x)^2 > 2a$. 于是 $\log_a x < -\sqrt{2a}$ 或 $\log_a x > \sqrt{2a}$. 因此, 当 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时, $x > a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $0 < x < a^{\sqrt{2a}}$; 当 $a > 1$ 时, $0 < x < a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $x > a^{\sqrt{2a}}$.

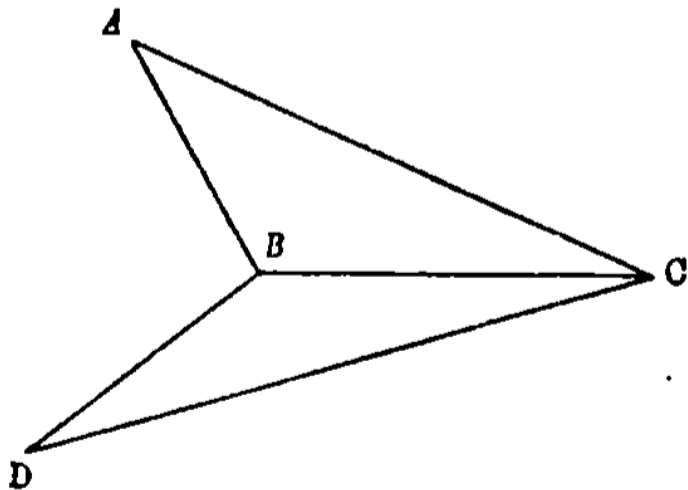
2° 若 $-\left[(\log_a x)^2 - 1\right] > 2a - 1$, 则 $(\log_a x)^2 < 2(1 - a)$. 这时必有 $\frac{1}{2} < a < 1$, 且 $-\sqrt{2(1 - a)} < \log_a x < \sqrt{2(1 - a)}$. 故 $a^{\sqrt{2(1 - a)}} < x < a^{-\sqrt{2(1 - a)}}$.

综上, 原不等式的解为

$$\begin{cases} x > 0, & 0 < a < \frac{1}{2}, \\ 0 < x < \frac{1}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2} < x < 2 \text{ 或 } x > 2, & a = \frac{1}{2}, \\ 0 < x < a^{\sqrt{2a}} \text{ 或 } a^{\sqrt{2(1-a)}} < x < a^{-\sqrt{2(1-a)}} \text{ 或 } x > a^{\sqrt{2a}}, & \frac{1}{2} < a < 1, \\ 0 < x < a^{-\sqrt{2a}} \text{ 或 } x > a^{\sqrt{2a}}, & a > 1. \end{cases}$$

24. 如图, 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在的两平面互相垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle CBA = \angle DBC = 120^\circ$. 求

- (1) A, D 的连线和平面 BCD 所成的角;
- (2) A, D 的连线和直线 BC 所成的角;
- (3) 二面角 $A-BD-C$ 的大小(用反三角函数表示).



第 24 题图

【解析】(1) 连 A, D . 过 A 点在平面 ABC 内作 BC 的垂线, 交 CB 的延长线于 H , 连 H, D . 由面面垂直的性质, $AH \perp$ 平面 BCD . 设 $BC = a$, 则由 $AB = a, \angle CBA = 120^\circ$, 点 A 在直线 BC 上的射影 H 位于 B 背离 C 的一侧, 且 $BH = a \cos 60^\circ = \frac{a}{2}, AH = a \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 同理, D 在直线 BC 上的射影也位于 B 背离 C 的一侧, 且 $BD = BC = a, \angle DBC = 120^\circ$, 故其到 B 的距离也是 $\frac{a}{2}$, 这个射影正是 H . 因而 $DH \perp HB$, 且 $DH = \frac{\sqrt{3}}{2}a = AH$. 由于 HD 为 AD 在平面 BCD 内的射影, 所以 $\angle ADH$ 即为 AD 与平面 BCD 所成的角. 又 $AH \perp HD$, 故 $\triangle AHD$ 是等腰直角三角形, $\angle ADH = 45^\circ$, 所以 AD 与平面 BCD 所成的角为 45° .

(2) BC 位于平面 BCD 内, 且 $HD \perp BC$. 又 $AH \perp$ 平面 BCD , 从而 $AH \perp BC$. 因此 AD 在 BC 方向上的正射影为零, 即 $AD \perp BC$, 所以 A, D 的连线和 BC 所成的角为 90° .

(3) 在平面 BCD 内, 过 H 作 $HR \perp BD$, 垂足为 R , 连 A, R . 由三垂线定理, 得 $AR \perp BD$. 因而 $\angle ARH$ 为二面角 $A-BD-C$ 的平面角的补角. 设 $BC = a$. 在直角三角形 AHB 中, $\angle ABH = 60^\circ$, 故 $HB = \frac{1}{2}a, AH = \frac{\sqrt{3}}{2}a$; 由上一步又有 $DH = AH = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在直角三角形 HDB 中, 面积既等于 $\frac{1}{2}HB \cdot DH$, 又等于 $\frac{1}{2}BD \cdot HR$, 所以 $HR = \frac{HB \cdot DH}{BD} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. 于是 $\tan \angle ARH = \frac{AH}{HR} = 2$, 即 $\angle ARH = \arctan 2$. 故二面角 $A-BD-C$ 的大小为 $\pi - \arctan 2$.

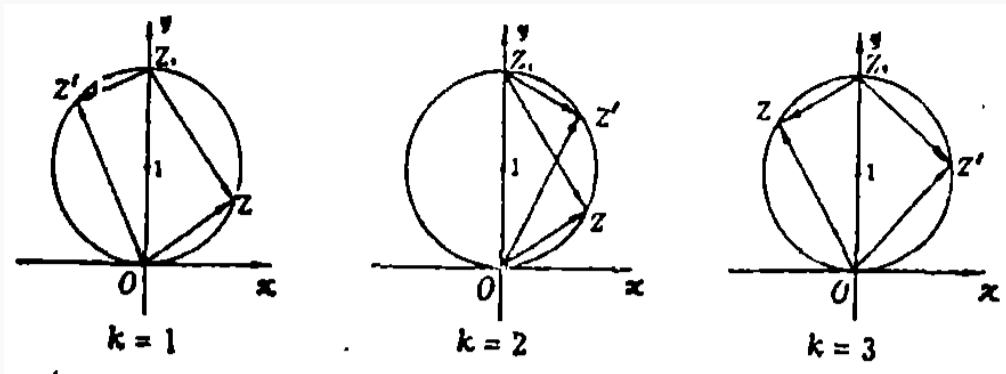
25. (1) 设复数 z 的辐角为 $\theta (0 \leq \theta < \pi)$, 且满足等式 $|z - i| = 1$, 求复数 $z^2 - zi$ 的辐角(用含 θ 的式子表示), 其中 i 为虚数单位;

- (2) 设复数 z 满足等式 $|z - i| = 1$, 且 $z \neq 0, z \neq 2i$. 又复数 ω 使得 $\frac{\omega}{\omega - 2i} \cdot \frac{z - 2i}{z}$ 为实数. 问复数 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是什么图形, 并说明理由.

【解析】(1) 由题设辐角的定义, $z \neq 0$, 可设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0, 0 \leq \theta < \pi$. 由 $|z - i| = 1$ 得 $(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta - 1)^2 = 1$, 即 $r^2 - 2r \sin \theta = 0$. 因为 $r > 0$, 所以 $r = 2 \sin \theta$, 从而 $0 < \theta < \pi$. 进一步, $z - i = 2 \sin \theta (\cos \theta + i \sin \theta) - i = \sin 2\theta - i \cos 2\theta = \cos \left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right)$. 因此 $z^2 - zi = z(z - i) = 2 \sin \theta \left[\cos \left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]$. 由于 $2 \sin \theta > 0$, 且 $|z - i| = 1$, 故 $z^2 - zi \neq 0$, 其辐角为 $\left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right) + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) **【法一】** 设 $z = a + bi$, $\omega = x + yi$. 由 $|z - i| = 1$ 得 $a^2 + b^2 - 2b = 0$. 因为 $\omega \neq 2i$ 时 $\frac{\omega}{\omega - 2i} = \frac{(x + yi)(x - (y - 2)i)}{x^2 + (y - 2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y + 2xi}{x^2 + (y - 2)^2}$, 且 $\frac{z - 2i}{z} = \frac{(a + (b - 2)i)(a - bi)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2 - 2b - 2ai}{a^2 + b^2} = \frac{-2ai}{a^2 + b^2}$. 令题设实数为 u , 相乘后其虚部为 $\operatorname{Im} u = -\frac{2a(x^2 + y^2 - 2y)}{(x^2 + (y - 2)^2)(a^2 + b^2)}$. 由于 $z \neq 0$ 且 $z \neq 2i$, 圆 $a^2 + (b - 1)^2 = 1$ 上的点 z 不在虚轴端点, 故 $a \neq 0$. 因而 $\operatorname{Im} u = 0$ 等价于 $x^2 + y^2 - 2y = 0$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 还须排除使原式无意义的 $\omega = 2i$, 所以点 Z 的集合是以 $(0, 1)$ 为圆心、1 为半径的圆, 除去点 $(0, 2)$.

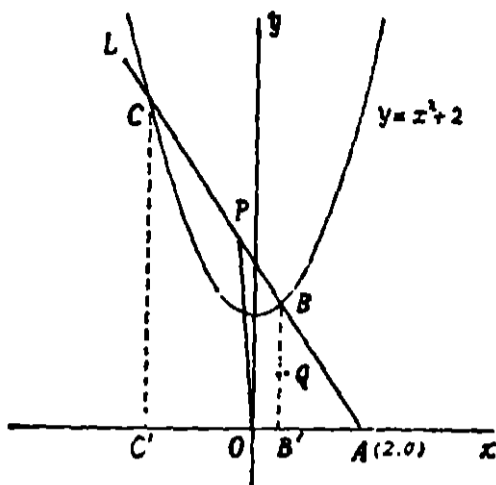
【法二】 设 $z = 2 \sin \theta (\cos \theta + i \sin \theta)$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 或 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$), 则 $z - 2i = 2 \cos \theta \left[\cos \left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]$, $\frac{z - 2i}{z} = \cot \theta \left[\cos \left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = -i \cot \theta$.



第 25 题图

又如图, $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 故 $\arg \left(\frac{z - 2i}{z} \right) = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 按照复数的乘法, 除法的几何意义与假设条件 $\operatorname{Im} u = 0$, 又可得 $\arg \left(\frac{\omega - 0}{\omega - 2i} \right) + \arg \left(\frac{z - 2i}{z} \right) = k\pi$ ($k = 1, 2, 3$). 故 $\arg \left(\frac{\omega - 0}{\omega - 2i} \right) = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 从而 $\beta = \frac{\pi}{2}$. 这说明点 Z 必在圆 $|\omega - i| = 1$ 上. 因此 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是以 $(0, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆, 除去点 $(0, 2)$.

26. 如图, 设有一动直线 L , 过定点 $A(2, 0)$ 且与抛物线 $y = x^2 + 2$ 相交于不同的两点 B 和 C . 点 B, C 在 x 轴上的射影分别是 B', C' . P 是线段 BC 上的点, 适合关系式 $\frac{BP}{PC} = \frac{|BB'|}{|CC'|}$. 求 $\triangle POA$ 的重心 Q 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.



第 26 题图

【解析】设点 $P(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, $\triangle POA$ 的重心为 $Q(X, Y)$. 因为 B, C 在抛物线 $y = x^2 + 2$ 上, 所以 $y_1 > 0, y_2 > 0$, 且 BB', CC' 为竖直线段, 故 $|BB'| = y_1, |CC'| = y_2$. 令 $\lambda = \frac{y_1}{y_2}$. 由 $BP : PC = y_1 : y_2$ 的内分点公式, $P = \frac{y_2 B + y_1 C}{y_1 + y_2}$, 从而 $y_0 = \frac{y_2 y_1 + y_1 y_2}{y_1 + y_2} = \frac{2y_1 y_2}{y_1 + y_2}$.

过 $A(2, 0)$ 的直线 L 不能是竖直线或水平线, 否则不可能与抛物线有两个相异交点, 因此可设 $L : y = k(x - 2)$, 其中 $k \neq 0$. 由此 $x = \frac{y + 2k}{k}$. 代入 $y = x^2 + 2$, 得 $y = \left(\frac{y + 2k}{k}\right)^2 + 2$, 即 $y^2 + (4k - k^2)y + 6k^2 = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = k^2 - 4k, y_1 y_2 = 6k^2$. 于是 $\frac{2}{y_0} = \frac{y_1 + y_2}{y_1 y_2} = \frac{k - 4}{6k}$. 又 $k = \frac{y_0}{x_0 - 2}$, 代入并约去正数 y_0 , 得 $4x_0 - y_0 + 4 = 0$.

重心坐标为 $X = \frac{x_0 + 0 + 2}{3} = \frac{x_0 + 2}{3}, Y = \frac{y_0 + 0 + 0}{3} = \frac{y_0}{3}$, 所以 $x_0 = 3X - 2, y_0 = 3Y$, 代入上式得轨迹所在直线 $12X - 3Y - 4 = 0$.

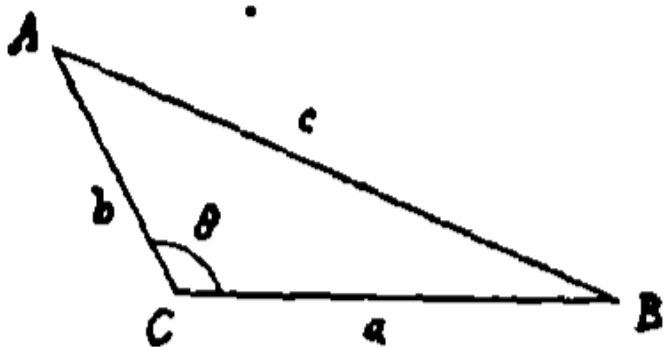
直线 L 与抛物线有两个相异交点, 当且仅当 $\Delta = (4k - k^2)^2 - 24k^2 > 0$, 即 $k^2[(k - 4)^2 - 24] > 0$. 结合 $k \neq 0$, 得到 $k < 4 - 2\sqrt{6}$ 或 $k > 4 + 2\sqrt{6}$. 由 $y_0 = \frac{12k}{k - 4} = 12 + \frac{48}{k - 4}$, 前一段 k 的取值给出 $12 - 4\sqrt{6} < y_0 < 12$, 后一段给出 $12 < y_0 < 12 + 4\sqrt{6}$. 端点对应重根而不取, $y_0 = 12$ 也不可能由有限的 k 取得. 因而 $4 - \frac{4}{3}\sqrt{6} < Y < 4 + \frac{4}{3}\sqrt{6}$, 且 $Y \neq 4$. 直线方程在 $Y = 4$ 时给出 $X = \frac{4}{3}$, 故轨迹是直线 $12X - 3Y - 4 = 0$ 上满足上述开区间条件的一段, 并除去点 $\left(\frac{4}{3}, 4\right)$.

27. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = a, AC = b, AB = c, \angle ACB = \theta$. 现将 $\triangle ABC$ 分别以 BC, AC, AB 所在的直线为轴旋转一周, 设所得三个旋转体的体积依次为 V_1, V_2, V_3 . 求

(1) $T = \frac{V_3}{V_1 + V_2}$ (用 a, b, c, θ 表示);

(2) 若 θ 为定值, 并令 $\frac{a+b}{c} = x$, 将 T 表为 x 的函数, 写出这函数的定义域, 并求这函数的最大值 u ;

(3) 当 θ 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ 内变化时, 求 u 的最大值.



第 27 题图

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 设分别以 BC, AC, AB 为底边的高依次为 h_1, h_2, h_3 . 则 $h_1 = b \sin \theta, h_2 = a \sin \theta, h_3 = \frac{ab \sin \theta}{c}$. 于是 $V_1 = \frac{1}{3} \pi h_1^2 a = \frac{\pi}{3} ab^2 \sin^2 \theta, V_2 = \frac{1}{3} \pi h_2^2 b = \frac{\pi}{3} a^2 b \sin^2 \theta, V_3 = \frac{1}{3} \pi h_3^2 c = \frac{\pi a^2 b^2}{3c} \sin^2 \theta$. 因此 $T = \frac{V_3}{V_1 + V_2} = \frac{ab}{(a+b)c}$.

(2) 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta = (a+b)^2 - 2ab(1 + \cos \theta)$. 令 $x = \frac{a+b}{c}$, 则 $(x^2 - 1)c^2 = 2ab(1 + \cos \theta)$, 即 $ab = \frac{(x^2 - 1)c^2}{2(1 + \cos \theta)}$. 代入第一问的结果, 得 $T = \frac{ab}{(a+b)c} = \frac{x^2 - 1}{2(1 + \cos \theta)x} = \frac{1}{2(1 + \cos \theta)} \left(x - \frac{1}{x} \right)$. 三角形不等式给出 $a + b > c$, 故 $x > 1$. 又由 $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}$, 有 $c^2 = (a+b)^2 - 2ab(1 + \cos \theta) \geq \frac{1 - \cos \theta}{2} (a+b)^2$. 因而 $x \leq \sqrt{\frac{2}{1 - \cos \theta}}$, 等号当且仅当 $a = b$ 时成立. 当 a/b 从极端不等逐渐趋于 1 时, x 连续地取遍该范围, 所以函数定义域为 $\left(1, \sqrt{\frac{2}{1 - \cos \theta}} \right]$. 在此区间上 $T'(x) = \frac{1 + x^{-2}}{2(1 + \cos \theta)} > 0$, 故 T 单调递增, 最大值在 $a = b$, 即 $x = \sqrt{\frac{2}{1 - \cos \theta}}$ 时取得: $u = \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1 - \cos \theta}}$.

(3) 当 $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right)$ 时, $\sqrt{1 - \cos \theta}$ 单调递增, 所以 $u = \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1 - \cos \theta}}$ 单调递减. 因此 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时 u 取得最大值 $u_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}$.